论文图文日报 · 2026-11-03

液晶可调超表面 / MetaDisplay

扫描 1799 篇 | 关键词命中 173 篇 | AI 精选 5 篇 | 生成于 11-03 09:26

今日总览

本期共性：今日论文集中在液晶拓扑结构、可调超表面天线与计算超表面三条线，其中液晶多稳态拓扑与近场涡旋直接关联我们的相位调控机制。

值得留意的新动向：

- 液晶多稳态拓扑（radial/escaped/arches）作为非易失近场相位编码，直径可缩至亚波长
- 石墨烯/液晶混合可重构超表面用于宽角波束偏转，强调多通道独立寻址
- 超表面逆向设计与计算成像结合，用退化模型补偿有限周期相位误差

对课题的整体建议：优先精读第1篇，其液晶拓扑多稳态与近场涡旋机制可启发我们解决有限周期相位坍缩；第12篇的LC-DMA波束跟踪可借鉴其电极寻址策略；第8篇的逆向全息设计可尝试用于补偿3×3元胞耦合。

🔥 强烈相关 · 建议精读（1 篇）

#1 ★★★★★

多稳态向列相液晶孔作为可重构光学涡旋超表面

Multistable nematic liquid crystal pores as reconfigurable optical vortex metasurfaces

arXiv preprint (physics.optics) · 2026-10-29 · 原文链接

论文解决的问题

传统液晶超表面相位调控依赖均匀取向，缺乏非易失、多态拓扑编码手段，且亚波长尺度下涡旋远场难以维持。

核心方法与结构

将向列相液晶限制在圆柱孔中，利用径向、逃逸、拱形三种稳定指向矢拓扑，通过Landau-de Gennes与Jones计算建模，并用全波Maxwell仿真周期亚波长孔阵列。

关键结果

每个拓扑在近场印记不同相位奇异（核多重性、核宽、环振幅），但远场在一波长内被衍射和孔间干涉抹除；电场可切换拓扑，实现非易失近场光学读出。

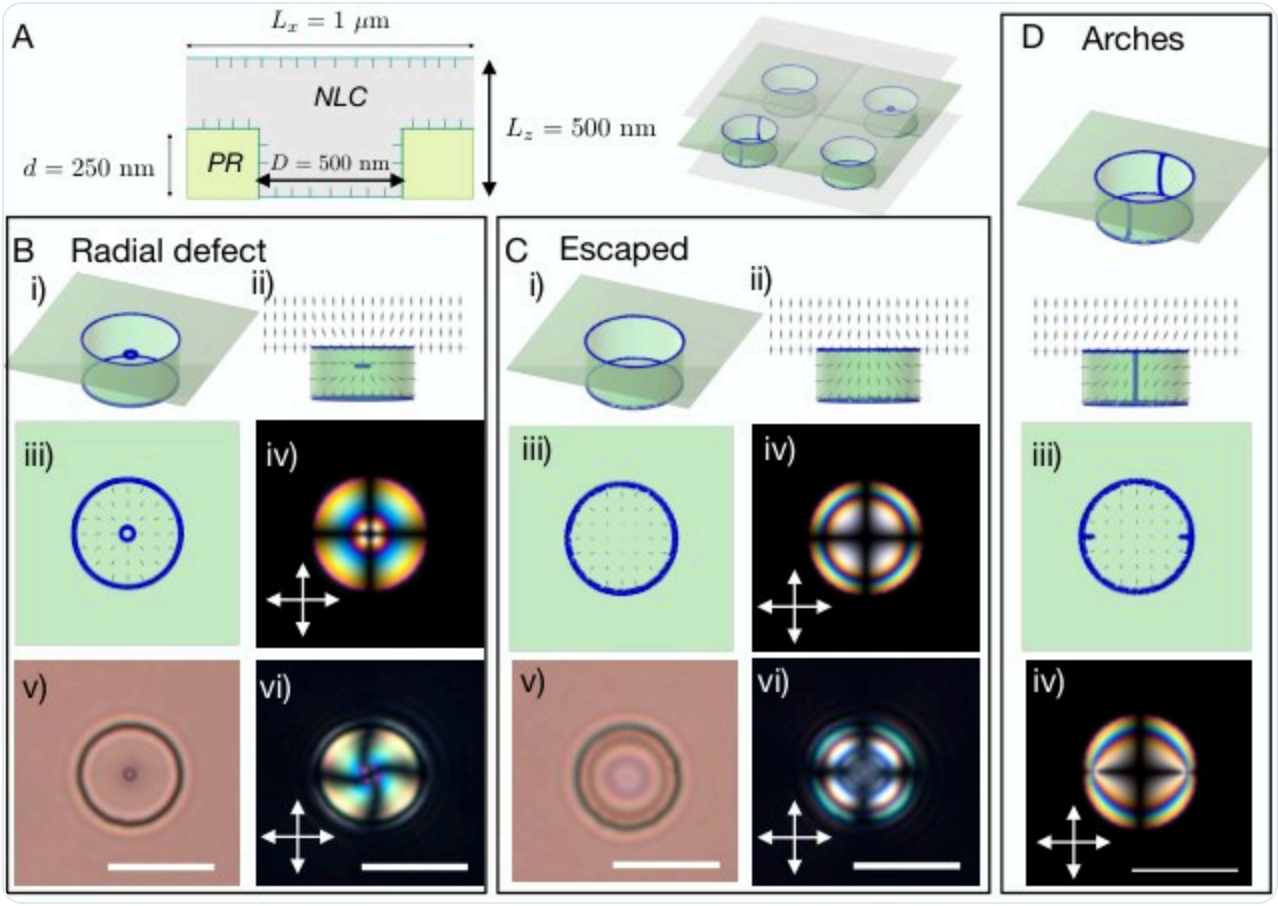
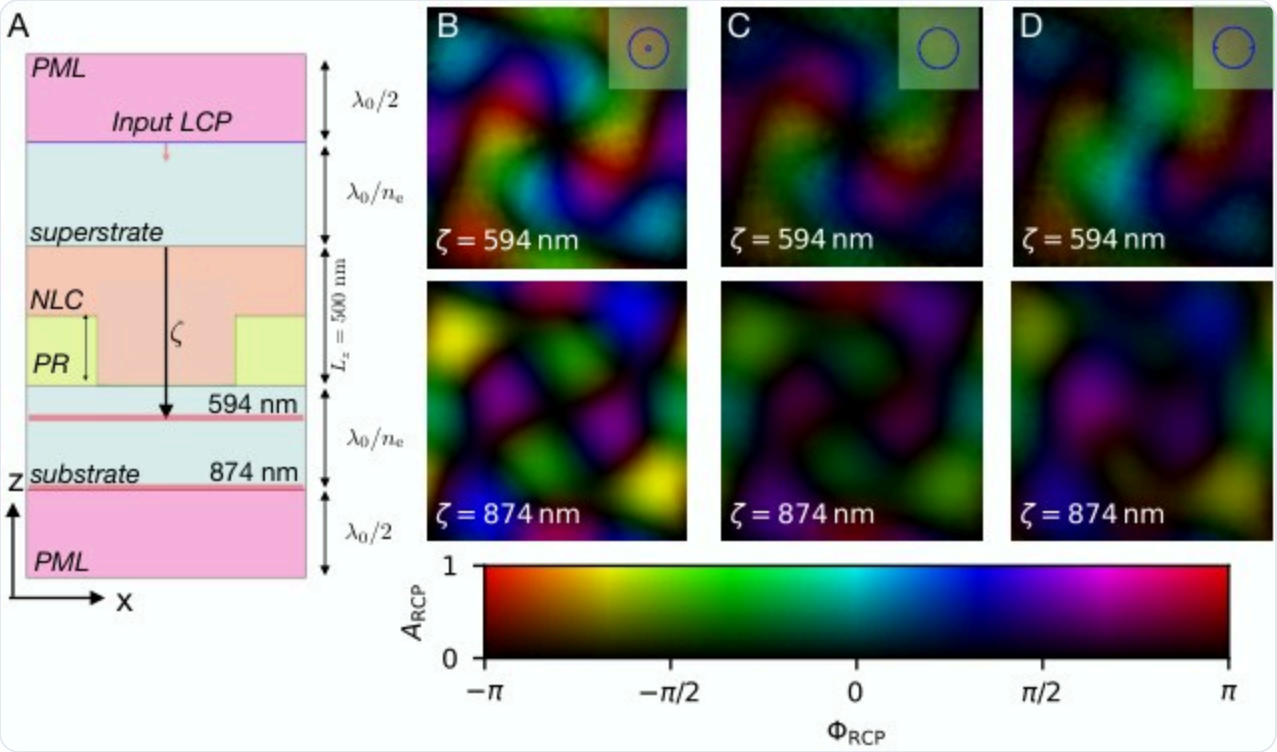


图1展示液晶孔平台：上下基板垂面锚定、孔壁侧向限制，给出径向、逃逸、拱形三种亚稳态指向矢场。图3为全波仿真设置与近场RCP输出相位-振幅图，显示不同拓扑在孔下方近场有可区分相位奇异，但传播后消

失。



与我们项目的关联

结构设计与液晶集成环节：多稳态拓扑可提供局部非易失相位，启发我们利用孔壁锚定替代PI取向，缓解500 nm盒厚下液晶相位不足。

可借鉴的点

- 用圆柱孔侧壁锚定产生多稳态指向矢拓扑，替代传统平面PI取向，可能增强局部相位稳定性
- 近场相位奇异读出方案可用于单像素电光表征，规避光谱仪分辨率限制

需要注意 / 待验证

需验证在500 nm盒厚、E7液晶下孔壁锚定是否仍能维持多稳态，且近场读出是否受ITO电极干扰。

建议下一步

在COMSOL中建立500 nm厚E7液晶孔阵列模型，扫描孔直径与锚定强度，观察近场相位奇异是否可区分。

液晶拓扑　近场涡旋　非易失

▶ 查看英文摘要原文

✨ 高度相关 · 值得一读（1 篇）

#2 ★★★★☆

面向低轨卫星通信的动态感知液晶动态超表面波束跟踪

Dynamic-Aware LC-DMA Beam Tracking for LEO Satellite Communications

arXiv preprint (eess.SP) · 2026-10-30 · 原文链接

论文解决的问题

低轨卫星通信需要快速、精确的波束跟踪，传统机械扫描笨重且慢。

核心方法与结构

基于液晶的动态超表面（LC-DMA）实现波束跟踪，结合动态感知算法。

关键结果

摘要截断，未给出具体数值。

与我们项目的关联

电极与寻址、应用场景：LC-DMA的波束跟踪算法和电极驱动方案可直接借鉴到我们的光束偏转和星载光谱偏振探测。

可借鉴的点

- LC-DMA的波束跟踪算法，可迁移到我们一维/二维光束偏转的闭环控制
- 动态感知策略，可用于优化像素化电极的寻址时序

需要注意 / 待验证

需确认其液晶盒厚和工作频段（可能为微波），与可见光差异大。

建议下一步

查阅全文，提取其电极驱动时序和跟踪算法，在MATLAB中仿真我们器件的波束偏转响应。

液晶超表面 波束跟踪 卫星通信

▶ 查看英文摘要原文

可以一看（3 篇）

#3 ★★★☆☆

面向可调超透镜摄影的退化建模多路径扩散方法

Degradation-Modeled Multipath Diffusion for Tunable Metalens Photography

arXiv preprint (cs.CV) · 2025-06-28 · 原文链接

论文解决的问题

超透镜计算成像存在复杂光学退化和恢复困难，缺乏精确标定和配对数据。

核心方法与结构

提出退化建模多路径扩散框架（DMDiff），用扩散大模型和空间变化退化感知注意力模块恢复图像。

关键结果

在未见测试集上实现高质量成像，边缘区域鲁棒。

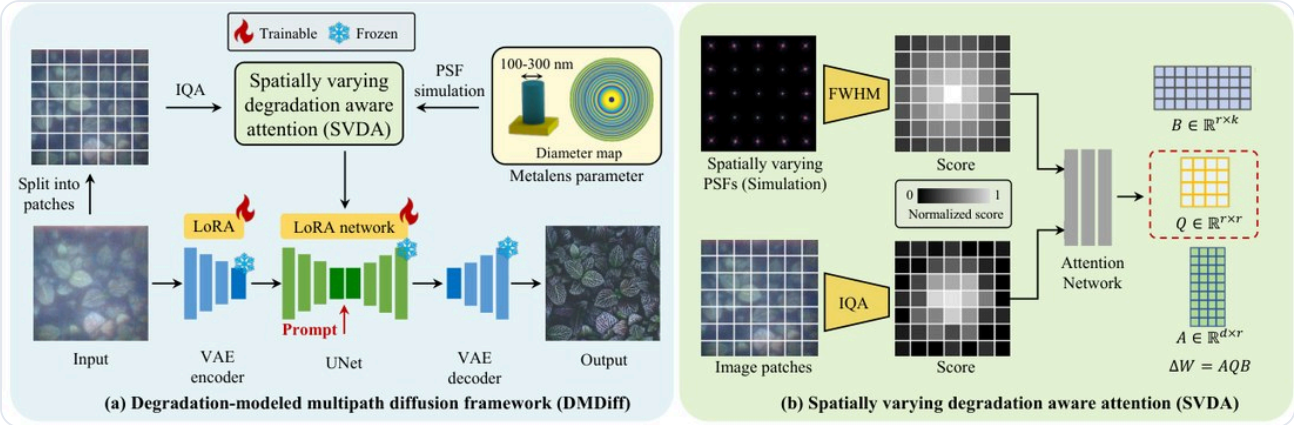
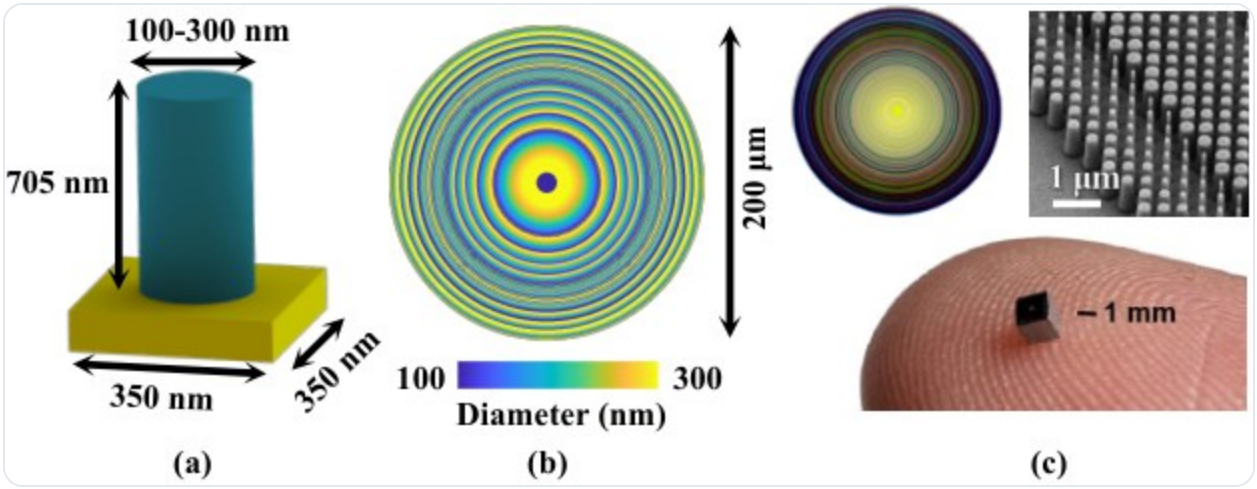


图1展示DMDiff网络架构，核心是扩散大模型，编码器和UNet应用LoRA微调，并引入空间变化退化感知注意力。图3为超透镜单元结构（Si3N4纳米柱）和集成相机照片。



与我们项目的关联

应用场景与表征方法：其退化建模思路可用于补偿我们有限周期相位坍缩导致的成像退化，但属计算成像后处理。

可借鉴的点

- 空间变化退化感知注意力模块，可借鉴用于补偿3×3元胞耦合导致的相位非均匀性
- 多路径扩散训练策略，可用于超透镜成像的逆问题求解

需要注意 / 待验证

该方法依赖大量训练数据，我们缺乏实测超透镜图像数据集，需先仿真生成。

建议下一步

用FDTD生成不同周期数超透镜的相位分布，训练简化退化模型，评估补偿效果。

计算成像　退化建模　超透镜

▶ 查看英文摘要原文

#4 ★★★☆☆

基于相位全息图的全场波前整形任意光学涡旋产生

Full-Field Wavefront Shaping for Arbitrary Optical Vortex Generation with Phase-Only Holograms

ACS Photonics (Online First) · 2026-10-27 · 原文链接 · DOI: 10.1021/acsphotonics.6c02123

论文解决的问题

传统相位全息产生光学涡旋局限于特定模式或单衍射级，设计灵活性不足。

核心方法与结构

基于角谱传播的逆向设计全息框架，利用全息图全空间自由度，编码到几何相位超表面产生LG光束。

关键结果

高保真产生多种LG光束，实现复杂振幅控制。

与我们项目的关联

仿真方法与结构设计：逆向设计全息框架可用于优化我们有限周期超表面的相位分布，补偿耦合破坏。

可借鉴的点

- 角谱传播逆向设计框架，可迁移到我们3×3元胞的相位优化，直接以远场目标为优化目标
- 全场波前整形利用全息图全部自由度，可缓解有限周期相位坍缩

需要注意 / 待验证

该框架针对几何相位超表面，我们用的是惠更斯条件传播相位，需调整优化变量。

建议下一步

在Lumerical中实现角谱传播逆向设计，以3×3元胞的远场偏转效率为目标优化纳米柱直径。

逆向设计 全息 涡旋

▶ 查看英文摘要原文

#5 ★★★☆☆

计算超器件：神经形态纳米光子学的数学基础与实验实现

Metadevices that compute: mathematical foundations and experimental implementations for neuromorphic nanophotonics

arXiv preprint (physics.optics) · 2026-11-02 · 原文链接

论文解决的问题

波基模拟计算作为数字电子的替代方案，缺乏系统性的数学框架与实验总结。

核心方法与结构

综述超器件实现数学运算、求解方程、矩阵乘法和光子神经网络的理论基础与实验演示。

关键结果

总结了线性算子与波散射的映射、反馈架构、逆向设计工具链，并指出开放问题。

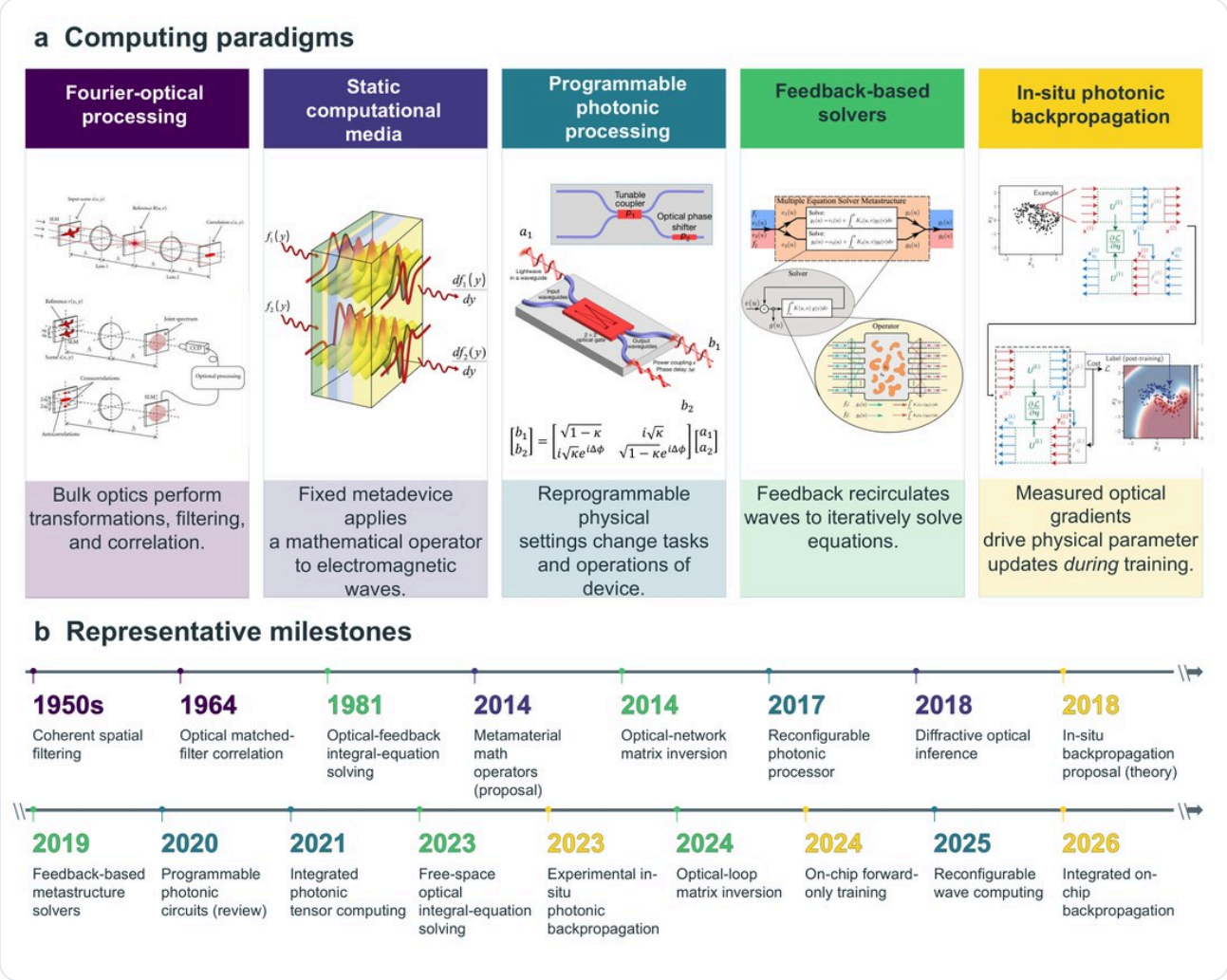
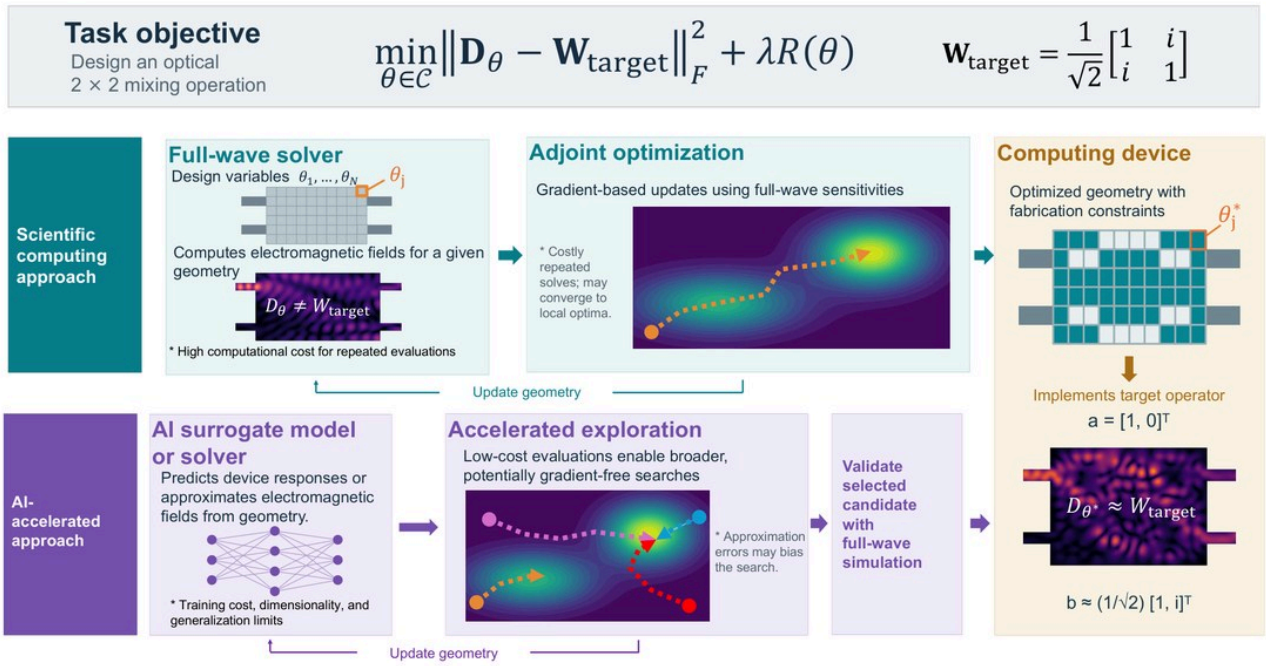


图1展示从预设光学操作到可编程波计算的范式，包括傅里叶滤波、可编程光子电路等。图3展示逆向设计将目标算子映射到物理器件，通过最小化||D(θ)-W_target||²优化参数。



与我们项目的关联

仿真方法与逆向设计：其逆向设计工具链可迁移到我们超表面的相位优化，尤其是有限周期补偿。

可借鉴的点

- 逆向设计最小化目标算子与器件响应之差的框架，可直接用于优化3×3元胞的相位分布
- 反馈架构实现方程反演，可启发我们用电控液晶实现自适应波前校正

需要注意 / 待验证

综述性质，需自行实现具体算法，且计算超表面与显示应用目标不同。

建议下一步

提取其逆向设计流程，在Python中搭建针对我们超表面的优化循环。

逆向设计 计算超表面 神经形态

▶ 查看英文摘要原文

数据源：arXiv 每日新投稿 + Crossref（28 本期刊）。共扫描 1799 篇，关键词命中 173 篇，AI 精读后保留 5 篇。已自动去重历史推送内容。
总结、配图解读与项目启发由 AI 基于论文摘要与图注生成，关键数据请以原文为准。